

Mini-projet #8 — Module d'interface RF

UART, I²C, EEPROM et extension GPIO

Carte 3,3 V assemblée et fonctionnelle

Ce mini-projet présente une carte d'interface destinée à faciliter l'intégration d'un module RF avec un contrôleur externe. La carte regroupe les liaisons UART, le signal de reset, un bus I²C avec deux mémoires EEPROM adressées séparément, ainsi que plusieurs GPIO disponibles pour des extensions futures. La carte a été fabriquée, assemblée et validée en fonctionnement.

1. Objectif du projet

L'objectif principal est de disposer d'un module compact pouvant être connecté à un contrôleur externe afin de centraliser les signaux nécessaires au module RF et de fournir en parallèle une mémoire non volatile accessible par I²C. Le contrôleur externe reste le maître du système : il communique avec le module RF par UART et accède indépendamment aux EEPROM par le bus I²C.

2. Architecture générale

La carte est alimentée directement en 3,3 V. Aucun convertisseur ni régulateur d'alimentation n'est intégré à cette version : la source 3,3 V doit être fournie par le système hôte.

Contrôleur externe → connecteur d'interface → UART / RESET / I²C → module RF + EEPROM

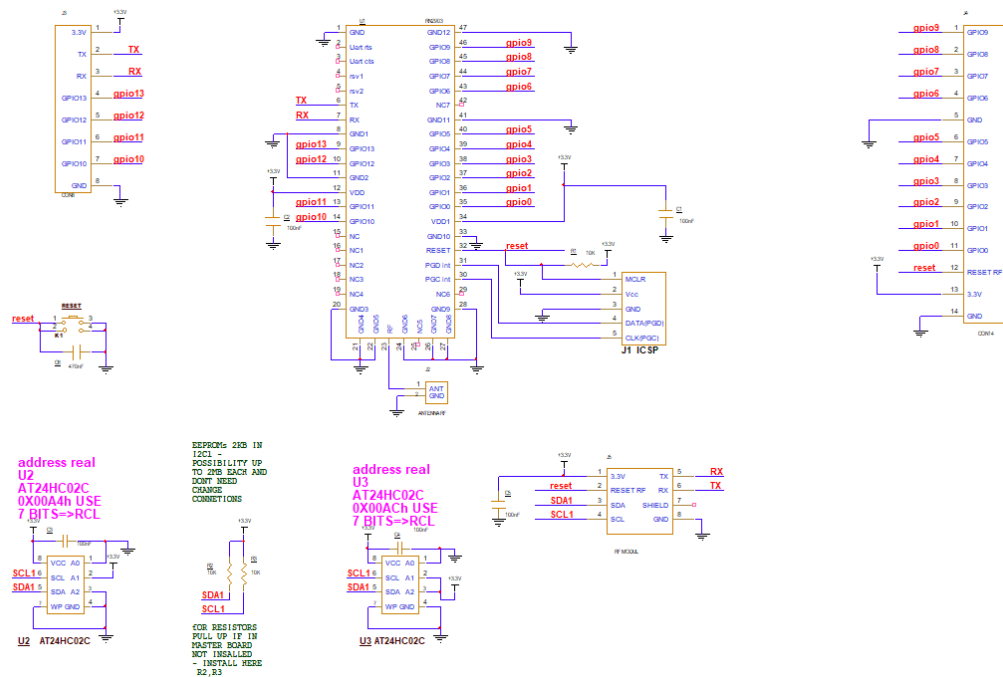


FIGURE 1 — Schéma général de la carte / architecture complète.

3. Interface avec le contrôleur externe

Le connecteur principal met à disposition les lignes nécessaires à l'intégration avec le contrôleur externe : SDA, SCL, RESET, RX, TX, 3,3 V et GND. Les lignes SDA et SCL appartiennent au bus I²C piloté par le contrôleur externe. Les lignes RX/TX assurent la communication série avec le module RF, tandis que RESET permet au contrôleur de réinitialiser le module lorsque cela est nécessaire.

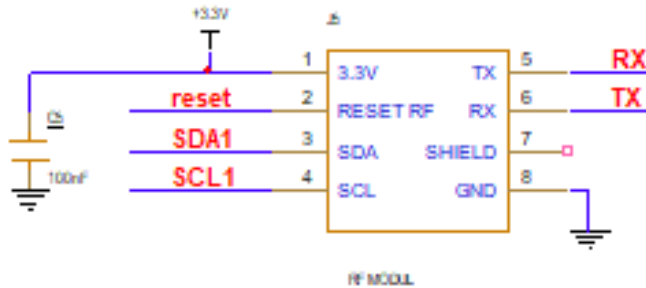


FIGURE 2 — Détail du connecteur principal avec SDA, SCL, RESET, RX, TX, 3,3 V et GND.

4. Deux mémoires EEPROM sur le bus I²C

Deux mémoires EEPROM AT24HC02C sont intégrées sur la même liaison I²C. Les broches d'adressage sont configurées de manière à attribuer une adresse distincte à chaque mémoire. Le contrôleur externe peut ainsi sélectionner individuellement l'EEPROM souhaitée tout en utilisant les mêmes lignes SDA et SCL.

Les EEPROM constituent une ressource indépendante du module RF. Elles peuvent être utilisées pour conserver des paramètres, des identifiants, des valeurs de configuration ou d'autres données non volatiles nécessaires à l'application.

Les résistances pull-up du bus I²C sont prévues sur la carte, avec la possibilité de les adapter selon la configuration finale du système. Lorsqu'un autre ensemble de pull-up est déjà présent sur la carte maître, il faut éviter une valeur équivalente trop faible résultant de plusieurs résistances en parallèle.

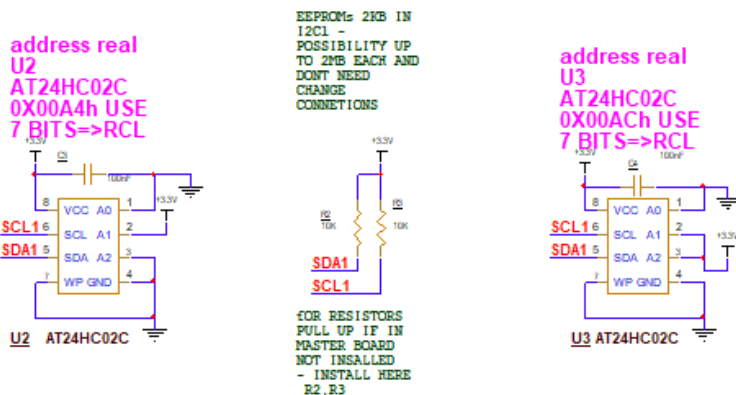


FIGURE 3 — Détail des deux AT24HC02C, de leur adressage et des lignes SDA/SCL.

5. Interface UART et RESET du module RF

Le module RF communique directement par UART au moyen des lignes RX et TX. Cette interface est séparée du bus I²C des EEPROM : aucune écriture dans les EEPROM n'est requise pour établir la communication série avec le module RF. Le signal RESET est également accessible depuis le contrôleur externe afin de permettre une remise à zéro matérielle du module.

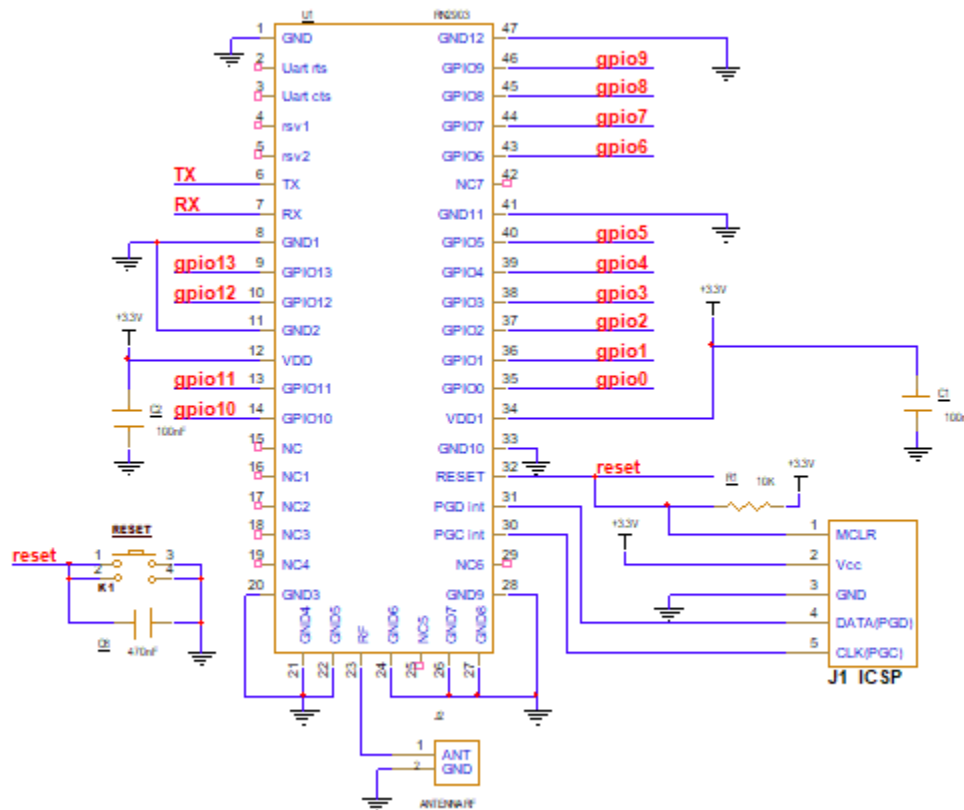


FIGURE 4 — Détail du module RF et des signaux RX, TX et RESET.

6. Alimentation 3,3 V

Toute la carte fonctionne sous 3,3 V. Cette tension est appliquée directement depuis le système externe. Le choix d'une alimentation unique simplifie l'interface logique entre le contrôleur, les EEPROM et le module RF et évite l'ajout d'un étage de conversion de niveau sur cette carte.

Des condensateurs de découplage sont placés à proximité des circuits afin de réduire les perturbations locales sur l'alimentation et d'améliorer la stabilité de fonctionnement.

7. Programmation, diagnostic et GPIO

La carte prévoit également les connexions nécessaires à la programmation et au diagnostic du contrôleur ou du module concerné, ainsi que plusieurs GPIO accessibles sur des connecteurs. Ces GPIO ne sont pas indispensables au

fonctionnement de base du projet ; ils sont volontairement conservés pour une extension future, des essais supplémentaires ou l'ajout de nouvelles fonctions.

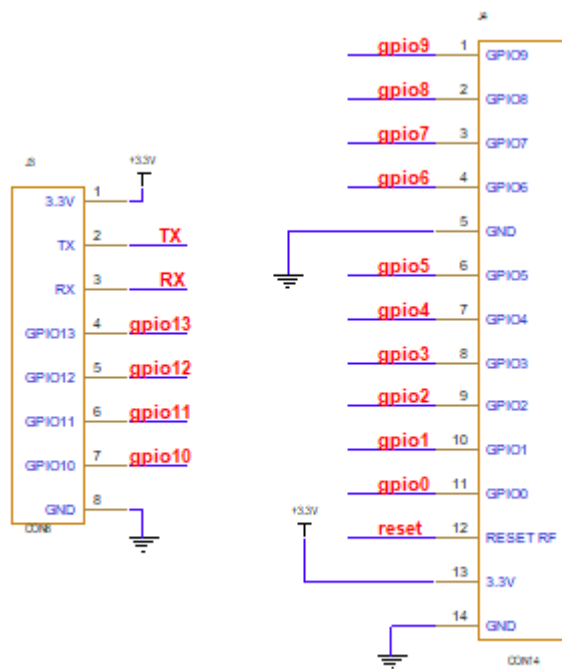


FIGURE 5 — Connecteurs GPIO / programmation / diagnostic.

8. PCB et réalisation

Le schéma a été converti en PCB et la carte a été réalisée physiquement. Le module est déjà assemblé. Cette étape permet de valider non seulement le principe électrique, mais également l'implantation des connecteurs, l'accès aux signaux de test et l'intégration mécanique du module RF.

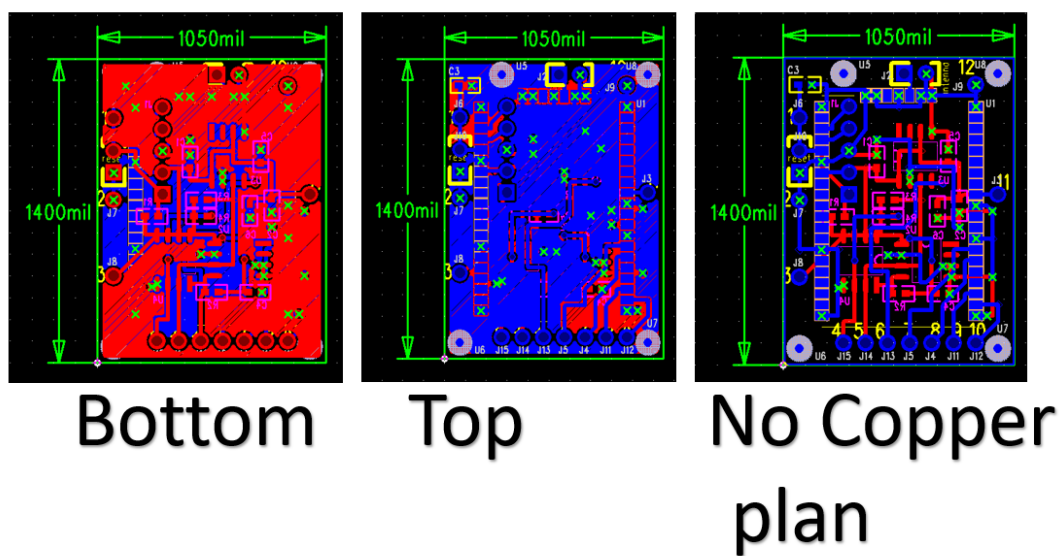


FIGURE 6 — Vue du PCB.

9. Validation fonctionnelle

Afin de valider l'ensemble de la chaîne de communication RF, deux cartes identiques ont été assemblées et utilisées simultanément. Cette configuration a permis de réaliser des essais bidirectionnels : chaque carte pouvait fonctionner en émission et en réception.

Les données transmises et reçues étaient affichées dans un terminal sur chacun des deux systèmes. Cette visualisation permettait de contrôler directement le contenu des échanges et de vérifier le fonctionnement de la liaison dans les deux directions.

Des programmes de test ont également été réalisés, notamment en Python, afin de faciliter certaines séquences d'essai et la vérification des communications. Ces outils restent secondaires par rapport à l'objectif principal du projet : valider le fonctionnement matériel et les interfaces de la carte.

Configuration de test : Carte A / Terminal PC ↔ liaison RF ↔ Carte B / Terminal PC

Les essais effectués avec les deux cartes assemblées ont confirmé le bon fonctionnement de l'interface RF ainsi que des communications émission/réception dans les conditions utilisées pour le projet.

10. Domaine d'utilisation et limites pratiques

Ce type de module RF convient particulièrement bien aux petits systèmes embarqués et aux applications nécessitant l'échange d'un volume limité de données.

La communication avec le module repose sur une interface série et un jeu de commandes AT. Cette approche simplifie la mise en œuvre pour une application relativement compacte, car une partie importante de la gestion du module est déjà intégrée.

Lorsque le volume de données, le nombre de commandes ou la complexité du protocole augmentent, la gestion des commandes AT, des réponses, des temporisations et des erreurs peut cependant rendre le logiciel hôte sensiblement plus complexe.

Le module reste donc utilisable dans des systèmes plus importants, mais il est particulièrement adapté au prototypage, aux petits projets RF, à la télémétrie simple, aux commandes à distance et à l'échange de petites quantités de données.

11. Possibilités d'évolution

- Utilisation des GPIO supplémentaires pour de nouvelles fonctions.
- Ajout d'un protocole de diagnostic ou de commandes via UART.
- Stockage de paramètres de configuration supplémentaires dans les EEPROM.
- Ajout d'un firmware de démonstration pour tester automatiquement les deux EEPROM et le module RF.
- Intégration du module dans un système embarqué plus complet.

12. Technologies et interfaces

3,3 V · I²C · UART · EEPROM AT24HC02C · RF · GPIO · RESET · ICSP · PCB

Conclusion

Ce mini-projet montre la conception d'une interface embarquée compacte combinant plusieurs fonctions courantes : communication série, mémoire non volatile, gestion du reset et extension GPIO. L'intérêt principal réside dans la

séparation claire des interfaces : le module RF communique par UART, tandis que les deux EEPROM sont accessibles indépendamment par le bus I²C du contrôleur externe. La carte étant déjà fabriquée, assemblée et fonctionnelle, le projet peut être présenté comme une réalisation complète allant du schéma électrique jusqu'à la validation matérielle.

Ressources disponibles sur GitHub

L'ensemble des ressources techniques associées à ce mini-projet est disponible sur GitHub. Le dépôt comprend le schéma électrique complet (schematic), les fichiers de conception du PCB, les fichiers Gerber nécessaires à la fabrication de la carte, ainsi que les programmes utilisés pour les essais et la validation de la communication. Ces fichiers peuvent être téléchargés afin d'étudier le projet, de reproduire la carte ou de réaliser ses propres essais.

GitHub : [\[www.github.com/Anfiska2023/\]](https://www.github.com/Anfiska2023/)

Questions Email: ahds@engineer.com